

Resumo 3 - Impulso e Quantidade de Movimento; Colisão Elástica e Momento de uma Força

Física I - Licenciatura em Matemática - Módulo 8 - 2026.2

Baseado em Halliday, Resnick e Walker, *Fundamentos de Física*, vol. 1 (Caps. 9, 10 e 11)

1. Quantidade de Movimento e Impulso

A quantidade de movimento (momento linear) é o vetor $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, medido em kg·m/s. Halliday apresenta a Segunda Lei de Newton na forma $\mathbf{F}_{\text{res}} = d\mathbf{p}/dt$: a força resultante é a taxa de variação do momento no tempo.

Quando uma força atua durante um intervalo de tempo, ela transfere momento ao corpo. Essa transferência é o **impulso**, $\mathbf{J} = \int \mathbf{F} dt$, que corresponde à área sob o gráfico $F \times t$ (ou $J = F_{\text{méd}} \cdot \Delta t$). O **Teorema do Impulso e Momento Linear** afirma que:

$$\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_i$$

Por isso, aumentar o tempo de contato reduz a força média do impacto. É o que fazem o airbag, a luva de boxe e a flexão dos joelhos ao saltar.

2. Conservação do Momento Linear

Em um sistema fechado e isolado (força externa resultante nula), o momento total se conserva: $\mathbf{P}_{\text{inicial}} = \mathbf{P}_{\text{final}}$. As forças internas se anulam aos pares (3ª Lei de Newton) e não alteram o momento total. A conservação pode valer em apenas um eixo, quando a força externa é nula somente naquela direção.

3. Colisões e Colisão Elástica

Numa colisão, as forças internas são intensas e muito breves, então **o momento total sempre se conserva**. A diferença entre os tipos de colisão está na energia cinética:

- **Elástica:** a energia cinética também se conserva.
- **Inelástica:** parte da energia cinética se perde (calor, som, deformação).
- **Perfeitamente inelástica:** os corpos ficam unidos, com perda máxima de energia.

Na **colisão elástica unidimensional**, valem ao mesmo tempo a conservação do momento e a da energia cinética:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \quad \text{e} \quad \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

Com o alvo em repouso, as velocidades finais são:

$$v_{1f} = [(m_1 - m_2)/(m_1 + m_2)] \cdot v_{1i} \quad v_{2f} = [2m_1/(m_1 + m_2)] \cdot v_{1i}$$

- **Massas iguais:** os corpos trocam de velocidade (como bolas de sinuca).
- **Alvo muito pesado:** o projétil volta com quase a mesma velocidade.
- **Projétil muito pesado:** segue quase sem perder velocidade, e o alvo sai com cerca do dobro dela.

Em duas dimensões, o momento se conserva separadamente nos eixos x e y.

4. Momento de uma Força (Torque)

O torque mede a capacidade de uma força de fazer um corpo girar em torno de um eixo. Ele depende da intensidade da força, do ponto de aplicação e da direção:

$$\tau = r \cdot F \cdot \sin \varphi \quad (\text{forma vetorial: } \boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F})$$

Aqui, r é a distância do eixo ao ponto de aplicação e φ é o ângulo entre $\mathbf{r}$ e $\mathbf{F}$. De forma equivalente, $\tau = r_{\perp} \cdot F$, em que $r_{\perp}$ é o **braço de alavanca**. A unidade é N·m. O torque é positivo no sentido anti-horário e negativo no horário.

O torque é o análogo rotacional da força. A Segunda Lei de Newton para a rotação é $\tau_{\text{res}} = I \cdot \alpha$, em que o momento de inércia I faz o papel da massa. Também vale $\boldsymbol{\tau}_{\text{res}} = d\mathbf{L}/dt$: sem torque externo, o momento angular se conserva.

Referência: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física*, volume 1: Mecânica. Rio de Janeiro: LTC. Capítulos 9, 10 e 11.